

Medida-exterior

Definición 1 (Medida exterior). $\mu^*: \mathcal{P}(X) \longrightarrow [0, \infty]$ es una medida exterior $\iff$

- (i) $\mu^*(\emptyset) = 0$.
- (ii) Monotonía: $\forall E, F \subset X : E \subset F \implies \mu^*(E) \leq \mu^*(F)$.
- (iii) Subaditividad: $\forall \{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ disjuntos dos a dos : $\mu^* \left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$.